

Auteur: Hina Rana
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 10.3

$$12 \cdot 2^{2x-1} - 4^{x+1} = 4$$

$$\Leftrightarrow 12 \cdot \frac{2^{2x}}{2} - 4^{x+1} = 4$$

$$\Leftrightarrow 6 \cdot 2^{2x} - 4^{x+1} = 4$$

$$\Leftrightarrow 6 \cdot 4^x - 4^{x+1} = 4$$

$$\Leftrightarrow 6 \cdot 4^x - 4^x \cdot 4 = 4$$

$$\Leftrightarrow 4^x(6 - 4) = 4$$

$$\Leftrightarrow 4^x \cdot 2 = 4$$

$$\Leftrightarrow 2^{2x} \cdot 2 = 4$$

$$\Leftrightarrow 2^{2x} = 2$$

$$\Leftrightarrow \log 2^{2x} = \log 2$$

$$\Leftrightarrow 2x = 1$$

$$x = \frac{1}{2}$$

References